

ЭЛЕМЕНТЫ 17(VII), 16(VI), 15(V), 14(IV) ГРУПП И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

Глава 8

§26 ГАЛОГЕНЫ



Вспомните!

Какие неметаллы вам известны? Какими общими свойствами они обладают? Где находятся в Периодической системе неметаллы? Каковы особенности их строения?

Галогены расположены в VIIA-группе. Это фтор F, хлор Cl, бром Br, иод I, астат At. Астат – радиоактивный элемент.

Электронная конфигурация внешнего слоя этих элементов ns^2np^5 . Общее название этих элементов означает «солеобразующие» (табл. 12).

Таблица 12. Некоторые свойства галогенов

Название и символ	Атомная масса	Формула валентных электронов	Радиус атомов, нм	Электроотрицательность	Температура кипения, °C	Агрегатное состояние, цвет
Фтор (F)	19	$2s^2 2p^5$	0,064	4,0	-108	Зеленоватый газ
Хлор (Cl)	35,5	$3s^2 3p^5$	0,099	2,8	-35	Желто-зеленый газ
Бром (Br)	80	$4s^2 4p^5$	0,114	2,7	-58	Красно-бурая жидкость
Иод (I)	127	$5s^2 5p^5$	0,133	2,2	183	Фиолетовые кристаллы

Последний электрон у атомов галогенов поступает на *p*-орбиталь, поэтому они называются *p*-элементами. По группе

сверху вниз радиусы атомов увеличиваются, в том же направлении растут значения температур кипения и плотности. Агрегатные состояния переходят из газообразного (F_2 , Cl_2) через жидкое (Br_2) в твердое (I_2), а окраска сгущается (от желто-зеленой у хлора до фиолетовой у йода).



Опорные слова!

Электроотрицательность, октет, окислительные и восстановительные свойства галогенов, завершённый электронный слой

Галогены – типичные неметаллы, на внешнем электронном уровне у них не хватает одного электрона для завершения слоя, поэтому они легко принимают один электрон, проявляя окислительные свойства. При этом принимают электронное строение инертного газа, стоящего после них в Периодической системе.

Окислительные свойства элементов в группе сверху вниз ослабевают, так как из-за увеличения атомных радиусов сила притяжения электронов к ядру уменьшается.

В соединениях фтор проявляет валентность, равную I, степени окисления – 1, 0. Остальные галогены проявляют валентности I, III, V, VII; степени окисления: –1, 0, +1, +3, +5, +7.

Простые вещества VIIA-группы при обычных условиях имеют двухатомные молекулы (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2), связь между атомами – неполярная ковалентная. Кристаллические решетки галогенов – молекулярные.

В графических формулах молекул в однородных и кислородных соединениях элементов показаны смещения электронных пар между атомами.



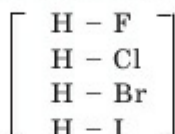
Теперь рассмотрим электронные строения элементов главной подгруппы VII группы.



Cl...	$3s^2 3p^5$		$7\bar{e}$
Br...	$4s^2 4p^5$		$7\bar{e}$
I...	$5s^2 5p^5$		$7\bar{e}$

В данном ряду число электронов на внешней орбитали одинаково ($7e$), что и определяет общность свойств этих элементов.

Сверху вниз радиусы атомов увеличиваются ($r_1 \rightarrow r_2$), что приводит к уменьшению способности присоединять электроны, окислительные свойства ослабевают. В водородных соединениях этих элементов сверху вниз длина связей увеличивается, а полярности уменьшаются, что приводит к усилению восстановительных и кислотных свойств их водных растворов.

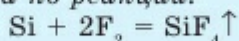


Знаешь ли ты?

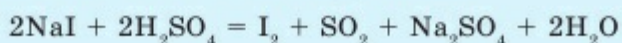
Горит ли вода? Оказывается, горит. В атмосфере фтора вода горит по уравнению:



А стекло? И стекло горит. Стеклоянная вата горит в атмосфере фтора по реакции:



Иод был открыт при «помощи» кошки. Французский ученый Б. Куртуа приготовил в двух склянках два различных раствора: в первой – концентрированную H_2SO_4 , во второй – спиртовой раствор морских водорослей. В это время на плече ученого сидела кошка, она прыгнула и опрокинула обе склянки. Эти вещества прореагировали с образованием сине-фиолетового газа. При охлаждении он превратился в фиолетовые кристаллы. Так в 1811 г. был открыт иод.



А



1. Дайте объяснение термину «галогены».
2. Какие утверждения не относятся к галогенам? Дайте объяснение:
 - а) они образуют разноцветные газы;
 - б) они находятся в виде двухатомной молекулы;
 - в) они с металлами образуют соли;
 - г) их активность увеличивается от фтора к йоду.

В

1. Какую роль играют водородные соединения неметаллов в окислительно-восстановительных реакциях?
2. Отметьте правильное свойство, относящееся ко всем галогенам:
 - а) высокое восстановительное свойство;
 - б) окислительное свойство;
 - в) высокая реакционная способность;
 - г) обычно простые вещества газообразны.

С

1. Почему фтор в соединениях не может проявлять валентности III, V, VII?
2. Почему иодоводород разлагается при нагревании на простые вещества, а фтороводород – нет?
3. Как изменяются окислительно-восстановительные свойства галогенов по группе сверху вниз?

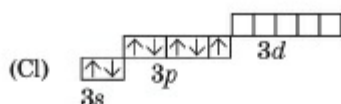
§27 ХЛОР

Нахождение в природе. Из-за высокой химической активности в свободном состоянии хлор в природе не встречается. Широко распространены хлориды щелочных и щелочноземельных металлов (IIA-группа), из которых основные – карналлит $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, сильвинит $\text{NaCl} \cdot \text{KCl}$, бишофит $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, галит – так называемая каменная соль NaCl .

Строение атома хлора. Хлор – элемент главной подгруппы седьмой группы (VIIA) III периода; относительная атомная масса – 35,5. Хлор – *p*-элемент, имеет два изотопа: $^{35}_{17}\text{Cl}$, $^{37}_{17}\text{Cl}$.

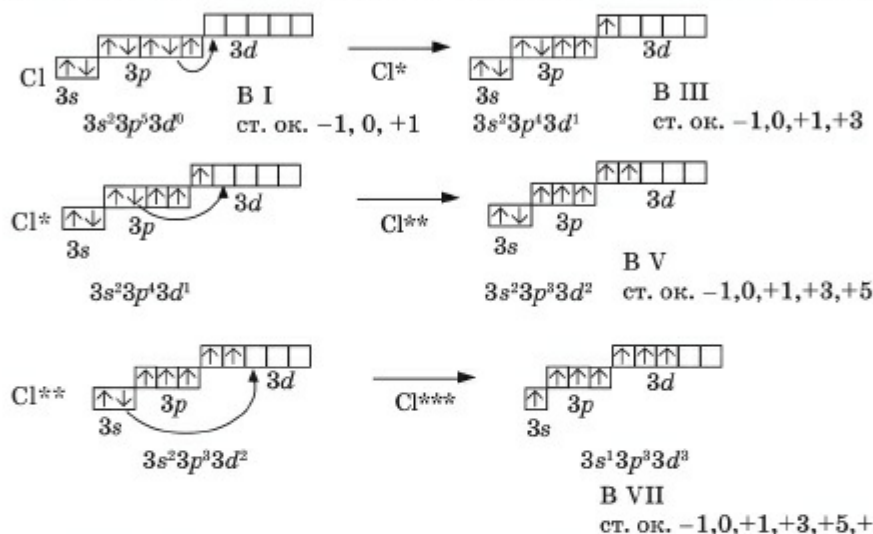
$^{35}_{17}\text{Cl}$ – в ядре хлора 17 протонов, 18 нейтронов, вокруг ядра вращаются 17 электронов. Электронная формула атома хлора: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$, валентные электроны находятся на третьем энергетическом уровне ($3s^2 3p^5 3d^0$).

Электронно-графическая формула последнего энергетического уровня в основном состоянии: $3s^2 3p^5 3d^0$.



В основном состоянии атом хлора проявляет валентность, равную I, так как имеет один неспаренный электрон на p -орбитали.

При постепенном возбуждении атома хлора, в связи с переходом электронов на d -орбиталь, валентность хлора увеличивается до III, V, VII, что видно из следующих схем:



Таким образом, валентность и степень окисления хлора равны числу неспаренных электронов на орбиталях атома.

Строение молекулы хлора. Молекула хлора, как и других газообразных неметаллов, двухатомна. Она образуется при перекрывании электронных облаков неспаренных p -электронов двух атомов хлора, что приводит к образованию в ней ковалентной неполярной связи.

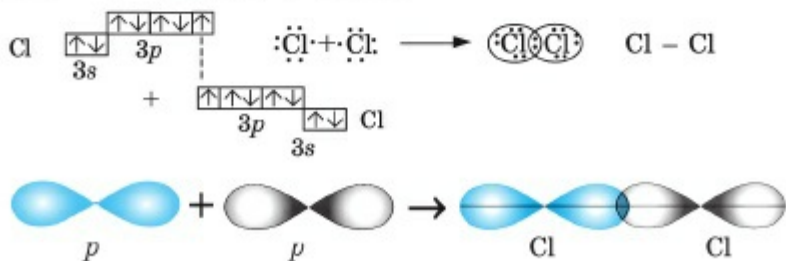




Рис. 25. Применение хлора (рассмотрите рисунок, составьте эссе о применении хлора)

Получение хлора. Вы уже знаете, что в промышленности хлор получают электролизом расплавов солей. В РК завод по производству хлора данным способом находится в Павлодаре.

В лабораторных условиях хлор получают из соляной кислоты, воздействуя на нее сильными окислителями, такими как MnO_2 , KMnO_4 , KClO_3 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

Последним способом хлор был получен в 1774 г. шведским ученым К. Шееле.



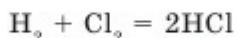
Свойства хлора

Физические свойства. Хлор – удушливый ядовитый газ желто-зеленого цвета, все работы с ним нужно проводить под тягой. Во время Первой мировой войны хлор использовали как отравляющее вещество. Он в 2,5 раза тяжелее воздуха ($D_{\text{возд.}} = M(\text{Cl}_2)/M(\text{возд.}) = 71/29 = 2,45$), поэтому его можно собрать методом вытеснения воздуха, держа пробирку отверстием вверх. Хлор нельзя собрать методом вытеснения воды, потому что с водой он химически реагирует, образуя хлорную воду.

Химические свойства хлора. Взаимодействие хлора с простыми веществами.

Хлор в свободном состоянии – достаточно активное вещество, однако его активность ниже, чем у фтора.

1. При нагревании и освещении хлор реагирует почти со всеми простыми веществами, кроме кислорода, азота и инертных газов.



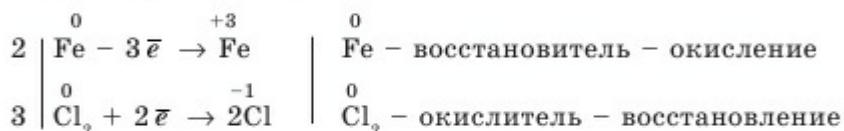
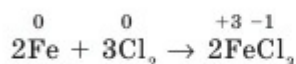
Реакция хлора с водородом протекает только при нагревании или освещении. Эту реакцию проводят следующим образом: наполняют одну сухую пробирку хлором, вторую – водородом из аппарата Киппа. Пробирки соединяют отверстиями и смешивают газы, несколько раз переворачивая пробирки. Затем их разъединяют и подносят отверстием к пламени спиртовки. Раздается хлопок. Сразу нужно опрокинуть пробирки в кристаллизатор с водой, закрыть их под водой пробками и вынуть из воды. Полученные растворы испытывают в одной из пробирок раствором метилоранжа, при этом он краснеет (рис. 26), а в другой – раствором нитрата серебра (выпадает белый осадок).

2. Хлор при нагревании взаимодействует с металлами.

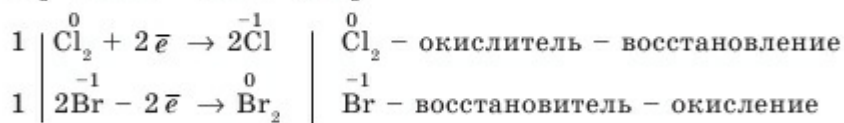
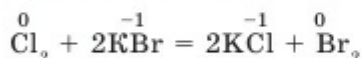




Рис. 26. Водный раствор хлороводорода окрашивает метилоранж в красный цвет



3. Хлор, будучи активным галогеном, вытесняет менее активные галогены из их солей и кислот. При проведении этой реакции наблюдается появление оранжевого раствора.



Признак реакции – появление оранжевой окраски при добавлении к раствору соли хлорной воды.

А



1. Подготовьте краткое сообщение о распространении соединений хлора в природе.
2. Какие степени окисления проявляет хлор в соединениях?
3. Как изменится цвет индикаторов водного раствора хлороводорода? Заполните таблицу.

Метилоранж	Лакмус	Фенолфталеин

4. Какие природные изотопы хлора вам известны? Назовите природные соединения хлора.

В

1. Каким методом собирают хлор и почему?
2. Объясните тип связи в молекуле хлора.
3. Напишите уравнения реакции соединения хлора с простыми и сложными веществами, уравняйте их методом электронного баланса.
4. Какой объем кислорода образуется в нормальных условиях при разложении 0,5 моль соли Бертолле в присутствии катализатора?

Ответ: 16,8 л.

С

1. Допишите уравнения реакций получения хлора, действием соляной кислоты на хлорат, перманганат и бихромат калия:
 - а) $K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow CrCl_3 + Cl_2 + \dots$
 - б) $KMnO_4 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + \dots$
 - в) $KClO_3 + HCl \rightarrow KCl + Cl_2 + \dots$
 Составьте электронные уравнения.
2. Рассчитайте объем 30%-й ($\rho = 1,156$ г/мл) соляной кислоты, необходимой для получения 6,72 л хлора, при ее взаимодействии с диоксидом марганца.

Ответ: 126,96 мл.



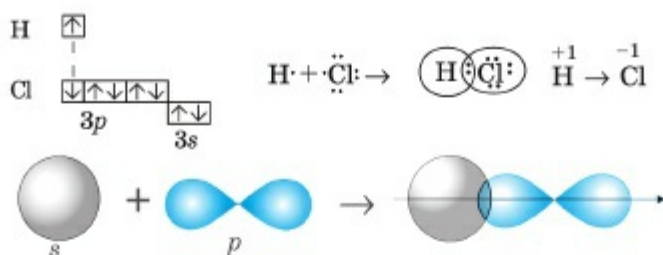
Знаешь ли ты?

• Какую воду из перечисленных можно пить: легкая вода (H_2O), тяжелая вода (D_2O , T_2O), жавелевая вода (растворы $KClO$ и KCl), хлорная вода (Cl_2 , растворенный в воде), известковая вода ($Ca(OH)_2$)?

§28

ХЛОРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА

Строение молекулы хлороводорода. В образовании химической связи в молекуле хлороводородной кислоты участвуют неспаренные электроны на s -орбитали водорода и p -электроны на 3 p -орбитали хлора, образуя ковалентную



полярную связь. Электронная плотность связующей электронной пары смещена в сторону хлора.

Физические свойства хлороводородной кислоты. Хлороводородная кислота – водный раствор хлороводорода, бесцветного газа. (В 1 объеме воды растворяется 500 объемов HCl.) Бесцветный газ HCl с резким удушливым запахом, в 1,26 раза тяжелее воздуха. При температуре -84°C переходит в жидкое состояние, а при температуре -112°C затвердевает при атмосферном давлении.

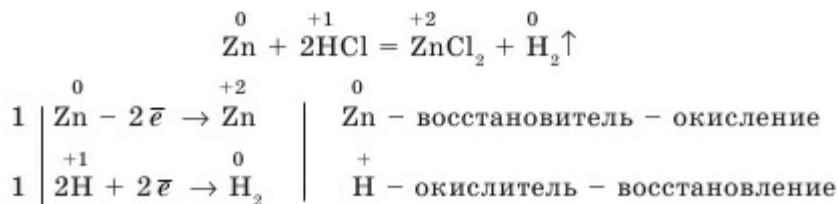


Рис. 27. Взаимодействие цинка с соляной кислотой

Водный раствор хлороводородной кислоты называется **соляной кислотой**. Концентрированная (37%) соляная кислота на воздухе «дымит», так как выделяющийся газообразный хлороводород (HCl) образует с водяным паром мельчайшие капельки соляной кислоты.

Химические свойства соляной кислоты. Соляная кислота – одноосновная бескислородная кислота. Проявляет все свойства кислот:

а) взаимодействует с активными металлами с образованием соли и водорода (рис. 27):

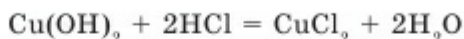


Сухая хлороводородная кислота не взаимодействует даже с активными металлами.

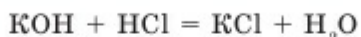
б) взаимодействует с основными оксидами с образованием соли и воды:



в) реагирует с основаниями и щелочами с образованием соли и воды:



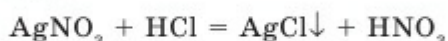
Голубой осадок гидроксида меди (II) при взаимодействии с соляной кислотой растворяется с образованием голубого раствора CuCl_2 :



г) взаимодействует с солями с образованием соли и новой кислоты:



Ион хлора определяют ионами серебра, хлорид серебра – осадок белого цвета.



Применение соединений хлора. Соляная кислота играет большую роль в процессе пищеварения. В желудочном соке содержится 0,3% соляной кислоты. Она является биокатализатором и участвует в активации ферментов желудочного сока. Соляную кислоту применяют в легкой и пищевой промышленности, в производстве красок, фармацевтике, а также для получения хлоридов.

Широкое применение находят хлор и хлорсодержащие соединения (рис. 23).

Хлорид натрия NaCl используется для получения натрия, хлора, соляной кислоты, соды и удобрений.

Хлорид калия KCl – минеральное удобрение.

Хлорид кальция CaCl_2 – осушитель газов, применяют также в медицине («горячий» укол).

Хлорид ртути HgCl_2 используется в медицине как обеззараживающее средство, это ядовитое вещество.

Хлорид цинка ZnCl_2 – для предохранения от гниения шпал и телефонных столбов (деревянных).

Хлорат калия KClO_3 – бертолетова соль, используется в производстве спичек.